ߡߊ°߀߀߃ · ߛߊ߯ߟߊߟߌߓ ߁ · ߃߀/߁߀/߂߀߂߆

N°003 · SAISON 1 · 30 OCTOBRE 2026

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ

N'KO NI LONKO · NKONILONKO.COM

SOMMAIRE

߁ 1 Sous le même Soleil

߂ 2 Toucher le Soleil

߃ 3 Un astéroïde au nom sénégalais

߄ 4 Le Soleil s'éteindra-t-il un jour ?

߅ 5 Rendez-vous avant l'aube

߆ 6 8 minutes et 20 secondes

߇ 7 En bref

߈ 8 Du cœur du Soleil à notre ciel

ÉDITO [illegible] • ÉDITO [illegible]

[illegible]

Sous le même Soleil

Moustapha CAMARA · [illegible]

[illegible]

L'aube sur le fleuve Niger : le Soleil se lève, une pirogue glisse sur l'eau et un enfant montre Vénus, « l'étoile du matin ». Chaque matin, c'est le même Soleil pour toute l'Afrique de l'Ouest.

Illustration IA, retouchée par N'Ko ni Lonko

[illegible]

Avec ce numéro, N'Ko ni Lonko ouvre sa Saison 1, « Le Soleil et la Lune ». Ce mois-ci, tout commence par notre étoile.

ߡߕߋ߬ߘߊ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߕߋ߬ߘߊ߬ߝߊ߬߸ ߢߐ߬ߞߐ ߟߡߞߎ߲߫ ߟߊ߲߬ ߞߕ߬ߕߊ ߞߐ߬ ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߫

ߦߘߊ߬ߕߋ߫߸ ߕߓߟߟߕߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߕߟߕ ߕߎ߲߬ ߝߋ߫. ߊ߬ ߒߴߊ߲ ߟߊ߫ ߡߟ߬ߝߌ ߞߐ߬ ߞߟߓߍ߫ ߞߊ߫߸

ߖߴߊ߲ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߘߎ߲ ߟߐ߬ ߞߟߘߋ߬߸ ߖߴߊ߲ ߟߊ߫ ߢߞߐ߬ ߞߐ߬ ߦߓߗߎ߲ߕߝߓߞߊ߫. ߊ߲ ߥߴߊ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߫

ߕߊ߬ߦߎ߬ ߝߛߗߊ ߝߟߘߊ߬ߟߊ߬ߟߡ߫. ߕߟ߬ߟߎ߬߸ ߊ߲ ߗߐ߫ ߘߎ߬ ߞߎ߫ ߗߴߊ߬ ߕߎ߬ ߡߡߡߝߡ߫؟

ߡߕߢߊ ߟߎ߬ ߗߐ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߞߓߕߌ ߞߊ߫ ߝߋ߬ߡߟߓߡ ߊ߲ ߝߟߘߊ߬ߟߊ߬ ߞߊ߫: «ߢߐ߬ߞߐ ߟߊ߫

ߕߟߕߌ»߸ ߡߟߡߎ߬ ߕߟߕߌ ߟߊ߬ߢߋ ߞߐ߬ ߦߍ߮ ߕߟߋ߫߸ ߡߋ߬ߦߊ߬ߡߦߍ ߦߕߌ ߡߐ߬ߦߎ߲ ߝߊ߫

ߞߟߡߋ߬ߝߎ߬ ߛߓߍ߫ ߡߍ߬߸ ߘߎ߲ ߟߍ߬ ߡߦߟߎ߫ ߗߕߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߎ߬ߡߊ߫ ߕߎ߲ ߝߋ߫߸ ߡߊ߫ ߕߊ߬

ߡߎ߲ߝߍ ߕߌ߫ ߞߐ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߬ ߞߓߕߌ ߞߐ߬ ߡߊ߬ߘߎ߫.

ߕߟߕߌ ߟߎ߬ ߡߝߡߍ߬߸ ߟߟߜߊ ߞߊ߫ ߝߋ߬ߡߟ߬ߕߊ߬ߞߎ߲ ߝߌ߫ ߢߊ߬ߘߟߢߋ ߗߕߍ߬ ߞߊ߫ ߢߐ߬ߞߐ

ߞߊ߫ ߕߟߡߦߊ߫߸ ߡߟߡߖߝߟߓߎ߲ ߕߛߓߎ߲ ߡߊ߫ ߢߎ߬ ߘߊ߫ ߘߟߡߛ߬ߝߎ߬ߗߊ߫ ߢߐ߬ߞߐ ߞߊ߫ ߟߎ߬

ߗߊ߫ ߟߎ߬ ߘߊ߬ ߡߞߋ߫ ߕߊ߬ ߕߎ߬ ߊ߬ ߗߍ߫. ߝߋ߬ߡߟ߬ߕߊ߬ߞߎ߲ ߟߎ߬ ߗߐ߫ ߕߌ߫ ߘߎ߲ ߟߍ߬ ߕߎ߬ߟߟߕߊ߬ ߞߊ߫߸

ߌ߬ ߕߌ߫ ߞߐ߬ ߡߟߊ߫ ߞߐ߫ ߡߝߊ߬ߡߎ߬ߕߊ߬ ߢߋ߬ߦߐ ߡߎ߲ߝߓߊ ߕߎ߬ ߕߌ߫ ߝߌ߫ ߞߐ߫ ߞߐ߬ ߝߊ߬.

ߊ߲ ߥߴߊ߲ ߜߕߝߐ ߗߕߟߎ߬ߕߊ߬ ߞߊ߫߸ ߞߟߓߊ߬ ߢߐ߬ߞߐ ߝߟߕߊ߬ ߡߊ߬ ߞߌ ߝߌ߫ ߦߊ߬. ߢߐ߬ߞߐ

ߞߡߡߡߗߊ ߞߐ߫ ߢߛߘߊ ߘߎ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߫ ߡߟߟߎ߲߬ ߊ߬ ߞߐ߫ ߡߐ߫ ߊ߲ ߘߊ߬ ߞߊ߬߸ ߊ߲ ߥߴߌ߬ ߡߟߊ߫

ߜߟߢߐ߬ ߞߊ߫ ߞߐ߬: ߘߊ߬ߡߎ߬ ߆ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߎ߲߬ ߂߅߀.

ߛߓߍ߫ ߡߟߊ߫ ߒߴߛߓߍ߫ ߗߍ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߲ ߘߊ߬ ߕߊ߬ ߕߎ߬ ߝߡߊ߬ߦߍ ߗߍ߫: ߡߊ߬ߟߕߌ߸ ߕߓߕߍ

ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߎ߲ ߗߐ߫ ߦߎ߬ߗߎ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߒߴߛߓߍ߫ ߡߍ߬߸ ߞߟߞߟ߬ߕߟߘߊ ߞߐ߬ ߡߟߊ߫ ߝߟߟߊ߬ ߞߎ߬.

ߛߓߍ߫ ߝߟߟߊ߬ ߡߟ߬ߜߟߞߊ߫ ߡߎ߲ߘߟߡߓߞߓߕߊ ߞߎ߫߸ ߘߎ߲ ߢߋ߮ ߝߟߟߎ߫ ߡߎ߲ߓߝߊ ߝߌ߫

ߘߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߓߕߌ ߕߎ߬ߟߊ߬ߡߝߎ ߡߓߊ߬ ߝߟߟߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߟߢߊ߬ߘߊ߫߸ ߕߊ߬ ߦߋ߫ ߗߕߟ߬ߡߋ߮

ߦߟߕߊ ߝߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߬ ߡߐ߫ ߡߌ߫ ߘߟߞߊ߫ ߜߘߊ߬ߟߊ ߕߟߋ߫.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Chaque matin, le même Soleil se lève sur Bamako, Conakry et Dakar. Il éclaire nos champs, mûrit nos récoltes et rythme nos journées. Nous le voyons depuis toujours. Mais que savons-nous vraiment de lui ?

Ce numéro ouvre la Saison 1 de N'Ko ni Lonko, « Le Soleil et la Lune ». Désormais, chaque mois, vous retrouverez huit rubriques, écrites en N'Ko et en français, pour comprendre le ciel et la science d'aujourd'hui.

Ce mois-ci, une sonde de la NASA frôle le Soleil de plus près qu'aucun engin avant elle. Ce qu'elle découvre touche aussi le ciel de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous demandons si le Soleil s'éteindra un jour. Et nous comptons le temps que met sa lumière pour arriver jusqu'à nous : 8 minutes et 20 secondes.

Levez aussi les yeux avant l'aube : Vénus, Mars et Jupiter vous donnent rendez-vous, avec des étoiles filantes. Vous ferez la connaissance de l'astronome sénégalais dont un astéroïde porte le nom. Et trois nouvelles de science vous mèneront du pôle Sud au Mali.

Chaque mot savant a ici son nom en N'Ko, expliqué simplement. Numéro après numéro, nous voulons montrer que notre écriture peut tout dire, jusqu'au cœur d'une étoile.

Lisez, partagez, lisez à voix haute en famille. Et écrivez-nous : vos questions nourriront les prochains numéros.

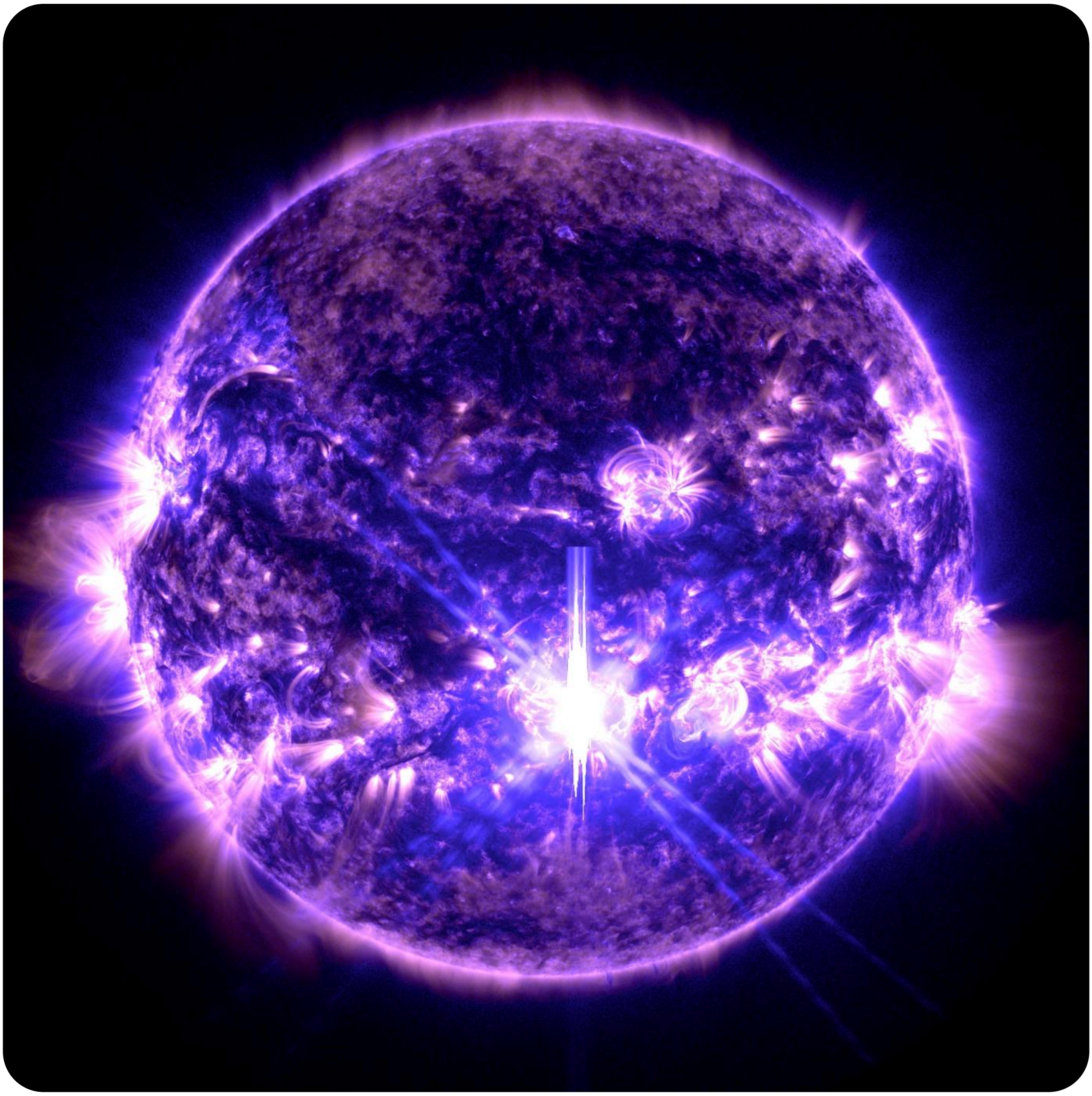
Moustapha Camara (MckV), fondateur

GRAND SUJET [illegible] • À LA UNE [illegible]

[illegible]

Toucher le Soleil

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible] ߛ.ߘ.ߏ [illegible] ߂߀߂߄ [illegible]

Une éruption solaire de classe X, la catégorie la plus puissante, photographiée le 3 octobre 2024 par le satellite SDO de la NASA, en fausses couleurs.

NASA/SDO

ߣߊߛߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߞߊ߬ߟߊ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߛߍ߲߬ߞߏߛߍ߲߬߸ ߖߊ߯ߡߊ߲ ߞߊ߬ ߕߋ߫ ߓߐ߲߬ ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߘߌ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ ߦߐ߫ ߝߏߣߌ߲ ߦߋ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߊ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߕߊ߬ ߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߫.

Une sonde de la NASA frôle notre étoile plus près qu'aucun engin avant elle. Elle porte le nom d'un physicien dont l'idée fut d'abord jugée absurde. Ce qu'elle découvre nous concerne directement.

ߝߣߊ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߟߊ߲ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߘߊ߫

߁߉߅߈ ߟߊ߫߸ ߟߐ߲ߞߏߟߊ߬ߟߊ ߛߊ߲ߞߊ߬ߟߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߊ߫߸ ߡߌߖߌ ߞߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߸ ߕߊ߬ ߞߌߟߌߕߊߟߌ ߞߊߥߊ ߘߊ߫ ߡߍ߫. ߊ߬ ߦߏ߫ ߝߎߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫߸ ߕߌ߬ߟߋ ߕߌ߬ ߟߊߘߊ ߦߋ߫ ߕߌ߬ߓߊ ߘߊ߫. ߊ߬ ߝߍ߫ ߡߊ߬ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ߟߐ߬ ߦߋ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߣߊ߬ߞߊ ߘߊ߫߸ ߕߌ߬ߟߋ ߞߊ߬ߛߌߘߐ߸ ߘߐ߬ ߝߊ߲ ߞߐ߫ ߕߌ߬ߟߋ ߝߎ߬ߕߎ߬ߘߐ߬ ߞߊߟߊߓߊ ߡߊߘߐ߬ߘߐ߲ ߘߊ߫߸ ߘߐ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲ ߕߊ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߛߊ߲ߞߊ߬ߟߊ߲ ߞߊ߬ߛߌ ߞߌߟߌߕߊ ߦߋ߫ ߡߊߘߐ߬ߘߐ߲߬ߘߐ߬ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ ߞߍ߫. ߘߐ߬ ߕߊ߬ ߡߎ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߫ ߕߌ߬ߟߋ ߘߐ߬ߝߐ.

ߞߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߊ ߁߉ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߛߊ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߊ߬ߟߊ ߘߊ߫ ߞߊ߬. ߝߘߊ߬ߘߐ߬ߘߐ߲ ߛߎ߬ߘߎ߬ߟߊ߬ߘߐ߲ ߞߍ߫ ߕߊ߬ ߕߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߛߊ ߞߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߐ߬ߘߐ߲ ߘߊ߫߸ ߘߐ߬ ߝߊ߫ ߕߊ߬ߡߊ߬ߘߐ߲ ߞߊ߬ߟߊ߲ ߕߌ߬ߟߋ ߞߊ߬ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߓߊ߬ ߘߊ߫. ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߝߍ߬ߟߊ߬ߘߐ߬ߝߐ߸

[illegible]

[illegible]

Une idée jugée absurde

1958. Un jeune physicien américain, Eugene Parker, fait une affirmation étrange. Selon lui, le Soleil ne se contente pas de briller. Il souffle.

Sa couronne, la couche extérieure de son atmosphère, serait si chaude qu'elle laisserait s'échapper un flot continu de particules vers l'espace. On l'appellera le vent solaire.

Parker envoie son article à une revue scientifique. L'un des experts chargés de le relire juge l'idée absurde. Le rédacteur en chef, l'astrophysicien Subrahmanyan Chandrasekhar, doute lui aussi. Mais il ne trouve aucune erreur dans les calculs, et il publie l'article.

Quatre ans plus tard, en 1962, la sonde américaine Mariner 2 part vers Vénus. En chemin, elle mesure un souffle de particules venu du Soleil. Parker avait raison.

ߛߊ߲ߛߕߊ߬ߟߊ߬ߓ߲ ߛߊ߫ ߡߍ߮ ߞߊ߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߫

߂߀߁߉ ߞߊ߫: ߟߊ߬ߟߊ ߟߊ߬ ߛߊ߲ߛߕߊ߬ߟߊ߬ߓ߲ ߛߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߫ ߟߊ߬ߕߌ߬ߕߊ ߞߊ߫: ߛߊ߲ߛߕߊ߬ߟߊ߬ߓ߲ ߘߓ߲ ߟߊ߫ ߘߟߊ߬ߕߊ ߞߊ߫ «ߟߊ߬ ߘߊ߬ ߡߊ߬ߛߏ ߞߊ߬» ߟߊ߬ߟߊ߬ߓ߲: ߛ߬ ߞߴߊ߬ ߛߓ߲ߞߊ߬ ߞߞߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߫ ߟߊ߬ߟߊ ߟߊ߬ ߞߛߞߡߟߟߓ߲ ߟߛߓ߲ ߡߍ߲ߞߊ߫ ߘߍ߲ ߞߟߟߘߊ ߛߊ߫ ߞߊ߫:

߂߀߁߄ ߟߊ߫: ߊ ߛߍ߲ ߛߊ߬ ߉߁ ߛߍ߬: ߟߊ߬ߟߊ߬ߕߊ ߟߊ߬ ߛߊ߲ߛߕߊ߬ߟߊ߬ߓ߲ ߞߟߘߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߬ߛߊ߬ ߞߊ ߞߊ߫: ߛ߬ ߡߛߊ߬ ߊ ߛߓ߲ߞߊ߬ ߞߞߊ߫ ߞߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߫ ߊ ߞߊ߫ ߞߟߟߘߊ ߘߛߛߊ߬ ߟߟߊ߬: ߊ ߞߓ߲ ߛߊ߫ ߂߂߀߂ ߞߊ߫: ߊ ߛߓ߲ ߉߂ ߟߊ߫: ߊ ߡߞߘߊ߬ ߛߊ߲ߛߕߊ߬ߟߊ߬ߓ߲ ߛߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߫ ߛߟߞߊ ߛߡߡߟߘߊ ߞߊ߫ ߘߛߟߓ߲:

߂߀߂߁ ߟߊ߫: ߟߊ߬ߟߊ߬ߕߊ ߛߟߟߊ ߞߕߟߊ ߟߊ߬ ߡߊ߬ߛߏ ߟߊ߬ߟߊ ߛߡߡߟߘߊ߬:
ߞߛߞߡߟߟߓ߲ ߟߛߓ߲ ߛߊ߫ ߡߓ߲ ߘߊ߫ ߛ߬ ߟߊ߬ ߞߞߊ߫ ߊ ߞߊ߬:

ߡߛߟߡߓ߲ ߡߞߊ߬ ߂ ߛߓ߲ ߂߀߂߂ ߞߊ߫: ߛ߬ ߡߛߊ߬ ߊ ߛߓ߲ߞߊ߬ ߂߉ ߟߊ߬ ߛߊ߫: ߊ ߞߊ߫ ߟߟߘߓ߲
ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߉ ߟߊ߫ ߞߟߞߊ ߟߛߞߊ߬ ߟߓ߲ ߟߛ߬ ߛߊ߬: ߄ߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߏ ߟߓ߲ߘߟߊ ߡߊ߬ ߡߓ߲
ߞߊ߬ ߟߛߛߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߬ ߂ ߟߞߛߊ ߁ ߛߊ߫: ߊ ߟߊ߫ ߡߞߟߞߊ ߛߊ߫: ߟߛߛߊ߬ 100 000
ߞߓ߲ ߡߛߘߟߓ߲ ߟߛߞߓ߲ ߟߟߊ߬: ߟߓ߲ ߡߟߞߊ ߛߛߞߊ ߛߊ߬: ߇ ߛߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߫ ߞߘߟߟߊ߬
ߟߊ߫ ߞߊ߫ ߛߟߟߟ: ߛ߬ ߡߊ߬ ߞߟߞߓ߲ ߂ ߞߊ߬ߛߊ ߛߞߛߓ߲ ߞߛߊ߫:

ߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߞߊ ߟߓ߲ ߞߟߘߓ߲: ߉ ߄ߴߊ߬ ߘߟߟߊ߫ ߟߊ߬ ߛߍ߲ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߏ ߡߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߛߓ߲
ߟߊ߬ߛ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߫: ߊ ߞߟߞߊ ߞߊ߬ ߞߞߟߞߊ߫ 100 ߛߊ߫: ߛߍ߲ ߞߴߊ߬ ߟߓ߲ ߟߛߞߓ߲ ߟߊ߫:
ߡߊ߬ߛߏ ߞߴߊ߬ ߟߓ߲ ߛߊ߬ ߞߊ߫: ߛߊ߲ߛߕߊ߬ߟߊ߬ߓ߲ ߞߊ߬ ߡߟߘߊ߫ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߛߏ ߛߟߛߊ߬: ߊ ߟߊ߫
ߡߊ߬ߛߏ ߡߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߞߟߞߊ߫ ߂ ߟߊ߬ ߛߊ߫: ߛ߬ ߛߊ߬ ߛߊ߫:

Une sonde à son nom

En 2017, la NASA donne son nom à une sonde destinée à « toucher le Soleil ». C'est la première fois qu'elle baptise un engin du nom d'une personne vivante.

En 2018, à 91 ans, il assiste à son lancement, le premier de sa vie. Il meurt en 2022, à 94 ans. Sa sonde, elle, poursuit sa route.

En 2021, la Parker Solar Probe devient le premier engin à traverser la couronne du Soleil.

Le 4 septembre 2026, elle a frôlé notre étoile pour la 29e fois, à 6,1 millions de kilomètres de sa surface. Sa vitesse : près de 700 000 km/h. À cette allure, on irait de Bamako à Dakar en moins de 6 secondes.

Pour se représenter cette distance, réduisons l'écart entre la Terre et le Soleil à un terrain de football de 100 mètres. La Terre est à un bout, le Soleil à l'autre. La sonde passe alors à 4 mètres du Soleil.

[illegible]

[illegible] ߁ ߃߇߀ [illegible]
[illegible]
[illegible] ߃߀ [illegible]
[illegible]
[illegible] ߂߀߁߈ [illegible]
[illegible]

[illegible] ߂߀߂߉ [illegible]
[illegible]

Un bouclier contre la fournaise

Comment la sonde résiste-t-elle à une telle fournaise ? Grâce à un bouclier de 2,4 mètres de large, toujours tourné vers le Soleil. Il est fait de deux plaques de carbone qui enserrent une mousse de carbone épaisse de 11,4 centimètres. Une peinture blanche renvoie une partie de la lumière.

Face au Soleil, le bouclier encaisse près de 1 370 degrés. Juste derrière, dans son ombre, les instruments restent autour de 30 degrés, une chaleur bien familière à Bamako. Les ingénieurs l'ont posé sur la sonde en juin 2018, un mois et demi avant le lancement.

La NASA vient de prolonger sa mission jusqu'en 2029. Car notre étoile garde encore bien des secrets.

Une forge au cœur de l'étoile

Le Soleil est une étoile, de la même famille que celles qui brillent la nuit. Il a environ 4,5 milliards d'années et se trouve à 150 millions de kilomètres de nous.

En son cœur, la température atteint 15 millions de degrés. La pression y est immense. Les noyaux d'hydrogène s'y soudent pour former de l'hélium : c'est la fusion nucléaire. Cette réaction libère l'énergie qui, chaque jour, nous parvient sous forme de lumière et de chaleur.

Imaginez une forge qui ne s'éteint jamais, bien plus brûlante que celle du forgeron. Voilà le cœur du Soleil.

ߕߋ߬ߟߋ ߞߎ߲ߓߋ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߏ

ߕߋ߬ߟߋ ߞߊ߲߬ߘߐ߬ߞߊ ߝߊ߲ߞߊ ߦߋ߫ ߘߌߜߙߋ߫ ߅ ߅߀߀ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߢߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߘߐ ߘߌ߫: ߦߴߖ ߡߊ߬ߘߐ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫: ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߏ߬ߟߌ ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ ߣߍߓߊ ߕߋ߫ ߛߊ߬. ߁ߴ߄ ߊ߬ ߢߊ߬ߘߌ߬ ߘߐ߬: ߣߌ߬ ߕߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߜߎ߲ߘߐ: ߕߋ߬ߟߋ ߞߎ߲ߓߋ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ ߕߊ߲ߡߊ߲ߕߊ߫ ߂: ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߘߐ߬ߞߊ ߝߊ߲ߞߊ ߛߊ߬ߡߊ߬ ߃߀߀ ߓߊ߫ ߕߊ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߘߐ ߟߊ߬ߘߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ ߕߊ߬ߘߊ ߝߊ߲ߞߊ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߞߊ߬ߘߐ ߟߊ߬ ߕߊ ߞߊ߬ ߡߌ߬ ߛߊ߫: ߝߎ߬ߡߊ߬ߘߋ߬ߡߊ߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߁ߴߣ ߡߊ߬ߕߊ߬ߡߊ߬ߘߊ߬ ߕߊ ߘߊ߫ ߛߊ߫: ߣߌ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߬ ߞߋ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߡߊ߬ߕߊ߬ ߞߋ߬ߡߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊ ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߦߊ߫.

ߝߊ߬ߡߊ߬ߕߊ߬ߟߊ߬ ߞߘߊ߬ ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߏ߬ߘߊ ߕߊ߬ ߕߊ߫: ߛߏ߬ߘߊ ߕߊ߬ ߂ߴߊ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߡߋ߬ߘߋ߬ߟߊ ߛߊ߬ߘߊ߬ ߕߊ߫ ߘߊ߫: ߡߊ ߞߊ߫ ߕߋ߬ߡߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߬ ߡߘߊ߬ ߘߊ߬ߕߋ߬ߟߊ ߕߊ߫؟ ߘߏ߬ߛߊ߬ߕߊ߬ߕߊ߬ ߕߊ߬ ߂ߴߊ ߛߊ߬ߡߊ߬ ߊ ߞߋ߬ߛߊ߬ ߞߊ߬ߘߊ߬ ߡߊ߫: ߞߋ߬ߟߋߞߊ ߘߟߊ߬ߘߊ߬ ߕߊ߬ߘߊ߬.

Le mystère de la couronne

À sa surface, le Soleil affiche environ 5 500 degrés. En toute logique, plus on s'éloigne du feu, plus il fait frais. Or c'est l'inverse : la couronne monte jusqu'à 2 millions de degrés, soit plus de 300 fois la température de la surface.

C'est comme si l'air, au-dessus d'un feu de bois, était plus brûlant que les braises. Les chercheurs ne savent pas encore l'expliquer complètement. C'est l'une des grandes questions de la mission Parker.

L'autre question concerne le vent solaire. Comment ce souffle prend-il assez de vitesse pour traverser tout le système solaire ? La sonde le mesure à sa source, au plus près de l'étoile.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Un Soleil qui respire tous les 11 ans

Le Soleil n'est pas toujours aussi agité. Son activité suit un rythme d'environ 11 ans : le cycle solaire. Au plus fort du cycle, sa surface se couvre de taches solaires, des zones plus sombres où le magnétisme est intense.

En octobre 2024, la NASA et l'agence américaine NOAA ont annoncé que le Soleil avait atteint le maximum de son cycle actuel. Depuis, son activité décline lentement.

Déclin ne veut pas dire calme. Selon le Met Office, le service météorologique britannique, les tempêtes les plus fortes surviennent souvent après le maximum.

Le Soleil peut alors projeter d'immenses nuages de matière : des éjections de masse coronale. Quand l'un d'eux atteint la Terre, il secoue son champ magnétique. En mai 2024, une telle tempête a fait apparaître des aurores jusque dans le sud de l'Angleterre.

[illegible]

[illegible]

INFORMATION

L'essentiel • Le Soleil est une étoile : en son cœur, à 15 millions de degrés, la fusion nucléaire produit sa lumière. • Sa couronne est plus de 300 fois plus chaude que sa surface. Les chercheurs cherchent encore pourquoi. • Ses tempêtes nous atteignent : en Afrique de l'Ouest, elles peuvent brouiller le GPS après le coucher du Soleil.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Et chez nous ?

Ces colères du Soleil nous concernent aussi. Au-dessus de nos têtes s'étend l'ionosphère, une couche de la haute atmosphère chargée d'électricité par le Soleil. Les signaux GPS et radio la traversent.

Or l'Afrique de l'Ouest occupe une place particulière : l'équateur magnétique de la Terre la traverse. Dans les années 1990, des chercheurs étudiaient déjà la haute atmosphère près de cette ligne. Leurs stations se trouvaient à Korhogo en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou au Burkina Faso et à Dakar au Sénégal.

Près de l'équateur magnétique, l'ionosphère se trouble souvent peu après le coucher du Soleil. Une étude menée sur des stations GPS du Nigeria montre que ces remous sont plus fréquents autour de mars et de septembre. Ils peuvent brouiller les signaux et rendre les positions GPS moins précises.

La météo de l'espace n'est donc pas une affaire lointaine. Elle se joue aussi dans notre ciel.

ߘߎ߬ߛߊ ߞߕߎ߬ߋߊ

ߘߐ߬ߝߐ ߝߓߊ߫ ߋߐ߫ ߊ߲ ߟߊ߫ ߘߎ߬ߛߊ ߖߎ߬ ߦߐߦߏ߭ߕߎߦߐߦߊ߫ ߖߊ߫߸ ߕߊ߬ ߛߎ߬ߏߊ߬ ߝߏߐߦߐߍ
ߘߎ߬ߛߊ ߛߊ߬ ߕߊ߬ ߓߊ߬ ߐߋ߫ ߝߓ߫ ߐߡߛߟ߬ߏߊ ߛߊ߬߹ ߊ߲ ߦߣߓߊ߬ ߕߐߛߊ߫ ߓ߬ ߕ߬ ߊ߲ ߟߊ߫
ߕߓߖߟߕߓߖߟ ߝߏ߬ߦߍ ߝߕߍߘߍ ߕߓߏ߫ ߞߏ߫߹

ߒ߬ ߕߦߐߋ߬߸ ߕߖߕߓߦߍ ߘߐߋ߬ ߇ ߐߊ߬ ߂߅߂߁ ߖߊ߫߸ ߕߟߕߘ ߋߡߓߊ߬ ߘߡߛߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߏߍ
ߕߋߏ߫߹ ߦߛߡߕߏ߫ ߕߓߏ߫߸ ߘߎ߬ߛߡߕߓ ߁߄ ߝߊ߫ ߝߍ߬߸ ߕߊ߬ ߕߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߦߐ߬ߖߊ ߏߍ߫
ߋߏ߬ߓߊ߬߸ ߕߟߕߘ ߋߡߓߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߕߍ߬ߋߏ߬ߦߊ߫ ߇߀ ߏߊ߬ ߋߓ߬߸ ߊ߲ ߛߊ߬߹

ߟߋ߫ ߋߐ߫ ߕߛ߬ߕߓ߬ߋߎ ߓߊ߬ ߛߡ߬ߓߊ ߕߟ߬ߦߊ߬ ߐߘߐߊ߬: ߟߋ߫ ߕߟߓߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߛߟߋߏߍ߫
ߟߋ߫ ߏߍ߫ ߖߊ߫ ߡߕߋߏ߫ ߝߐߋ߫߸ ߕߟߖߊ߬ ߁߆ ߊ߬ ߝߊ߫ ߋߓ߫ ߋߏ߬ߓߊ߫ ߕߍ߫ ߋߊ߫߹ ߝߓ߫ ߁߆ ߊ߬ ߕߍ߫
ߋߊ߫ ߝߐߏߊ ߛߊ߫ ߓߎ߬ ߦߊ߬ ߋߊ߫ ߡߕߘ ߂߁߂߂-߄߀-߂ ߐߕߟߕߡ߇ ߛߊ߬߸ ߒ߬ ߖߎ߬ ߋߕߕߊ߬ ߓߐ߬ ߋߐ߫
ߏߊ ߖߎ߬ ߖߟߕߓߋߊ߫ ߖߊ߫߹ ߘߏߐ߬ߏߖߊ ߘߐ ߖߎ߬ ߦߍ߬߸ ߕߟߖߊ߬ ߛߓ߫ ߓߎ߬ ߝߓ߬ߕߓ ߕߓߐߦߍ߫߸
ߒ߬ ߖߎ߬ ߐߊ߬ ߘߍ߫ ߏߐߊ߬ ߕߍ߫ ߋߐ߬߹

ߕߓ߬ߓߊ߬ ߐߡߓߊ߬ ߐߏ߬ߛߟ߬ߋߊ߬ ߖߊ߫߸ ߘߐ߬ߝߐ ߋߡߓߊ߬ ߦߏ߫ ߞߐ߬ߖߡߦߊ߬ ߦߊ ߕߓ߬ ߋߏ߫ ߕߛߋߊ߫
ߋߊ߫߸ ߡߦߓ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߫ ߏߊ ߛߓ ߛߊ߬ ߕߟ߬ߦߊ߬ ߐߓ߬ ߏߖߛߊ߫ ߇ ߓߊ߬ ߘߖߊ ߏߓ߬ ߕߊ߬ ߕߓ߬
ߦߊ߬ ߏߍ߫߹ ߋ߬ߦߊ߬ ߝߕߏ߫ ߋߓ߫ ߋߏ߫ ߐߊ߫߸ ߊ߬ ߋߟߋߍ߬߸ ߋߏ߬ߐߕ߬ߕߟ߬ߖߊ ߋߓ߫ ߝߐ߫ ߝߓ߬߸ ߛߓ

[illegible]
[illegible]

[illegible]

Le fil de la saison

Le Soleil rythme aussi nos saisons, de l'harmattan à l'hivernage. Ce sera le sujet de notre numéro de décembre.

Puis, le 6 février 2027, la Lune passera devant lui. Vers 18 heures, elle cachera environ 60 % du Soleil à Bamako, peu avant son coucher.

Retenez dès maintenant cette règle : ne regardez jamais le Soleil en face, même en partie caché. Seules des lunettes conformes à la norme ISO 12312-2 protègent les yeux. Les lunettes de soleil, même très sombres, ne suffisent pas.

Demain matin, le Soleil se lèvera sur le fleuve Niger, comme il le fait depuis 4,5 milliards d'années. Quelque part près de lui, une sonde qui porte le nom d'un homme qu'on avait cru dans l'erreur continuera de lui frôler le visage.

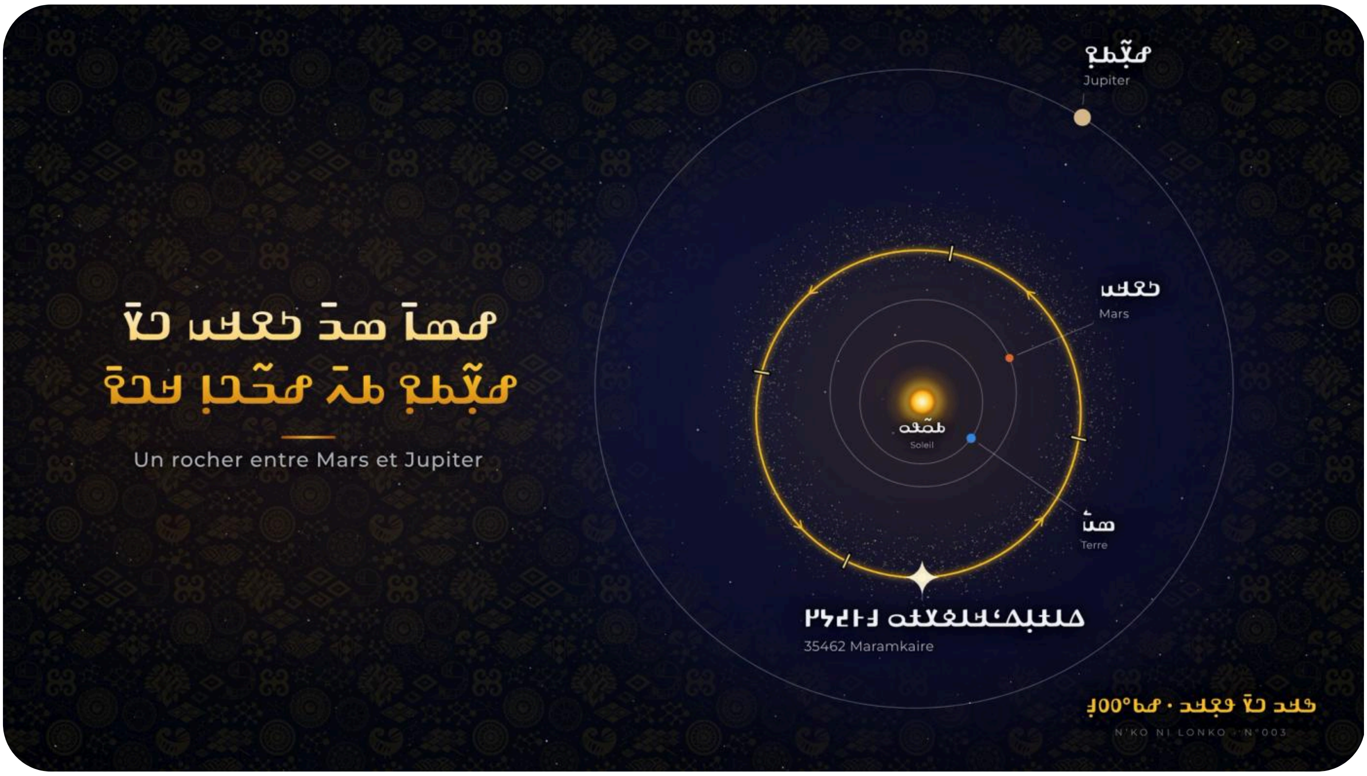
C'est le Soleil qui nous éclaire.

L'AFRIQUE QUI CHERCHE [illegible]

[illegible]

Un astéroïde au nom sénégalais

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible] ߃߅߄߆߂ [illegible] ߂߀߂߇ [illegible] ߂߀߃߀ [illegible] ߃߀ [illegible] ߄ [illegible] ߃߀ [illegible] ߂߀߂߆ [illegible]

Vue de dessus : l'orbite de l'astéroïde 35462 Maramkaire, entre celles de Mars et de Jupiter. Il fait le tour du Soleil en un peu plus de 4 ans. Les petits repères marquent sa position chaque 30 octobre, de 2027 à 2030. Positions des astres le 30 octobre 2026.

N'Ko ni Lonko, d'après les éléments d'orbite du Minor Planet Center

[illegible]

[illegible]

Entre Mars et Jupiter tourne un rocher baptisé Maramkaire. L'homme dont il porte le nom dirige l'agence spatiale du Sénégal. En septembre, il est entré au comité d'une revue scientifique internationale.

> ## [illegible]

[illegible] ߁߉߉߇ [illegible] ߅߀߀ [illegible]

߂߀߂߅ [illegible]

Un rocher entre Mars et Jupiter

Il existe, entre Mars et Jupiter, un rocher qui porte un nom sénégalais : 35462 Maramkaire. Découvert en 1998 depuis la France, il tourne à environ 400 millions de kilomètres du Soleil, soit 2,7 fois plus loin que la Terre. Il en fait le tour en un peu plus de 4 ans.

En 2021, l'Union astronomique internationale lui a donné le nom de Maram Kairé, un astronome sénégalais né en 1978. Le texte officiel salue le fondateur de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Il rappelle aussi qu'il a encadré des missions d'observation menées avec la NASA et qu'il représente l'Union astronomique internationale au Sénégal.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Une nuit d'août 2018

Le 4 août 2018, une équipe internationale s'installe au Sénégal. Son but : observer un petit monde glacé, situé bien au-delà de Pluton. Il doit passer devant une étoile lointaine et la cacher un bref instant.

Cette ombre fugace renseigne sur sa taille et sa forme. C'est la prochaine cible de la sonde New Horizons, qui va le survoler quelques mois plus tard.

Sur place, Maram Kairé, alors conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur, travaille aux côtés de l'équipe américaine. Le Sénégal fournit une partie des moyens humains et logistiques ; d'autres viennent de Colombie, de France ou du Mexique.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Une agence, un satellite, un observatoire

Aujourd'hui, Maram Kairé dirige l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES). Le 16 août 2024, le premier satellite du pays, GaindeSat-1A, a été lancé depuis les États-Unis. Conçu avec le Centre spatial universitaire de Montpellier, ce petit satellite observe la Terre. Il doit aider à suivre l'eau, les lacs et les cours d'eau, et à améliorer les prévisions météo.

Le 24 juillet 2025, à Washington, il a signé pour le Sénégal les accords Artemis, qui fixent des principes pour l'exploration pacifique de l'espace. Le Sénégal est le quatrième pays africain à les rejoindre.

En novembre 2025, le pays a lancé à Khombole la construction de son premier observatoire astronomique.

ߦߙߐ ߡߌ߲ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Là où le savoir se fabrique

Le 3 septembre 2026, il a été nommé rédacteur associé de Deep Space Exploration, une revue scientifique internationale consacrée à l'exploration de l'espace lointain. Il y siège aux côtés d'une soixantaine de scientifiques et d'experts du monde entier. Il y voit « un message adressé à notre jeunesse et à la communauté scientifique africaine ».

« Nous devons être présents non seulement lorsque les technologies spatiales sont utilisées, mais également là où les connaissances sont produites [...] », explique-t-il.

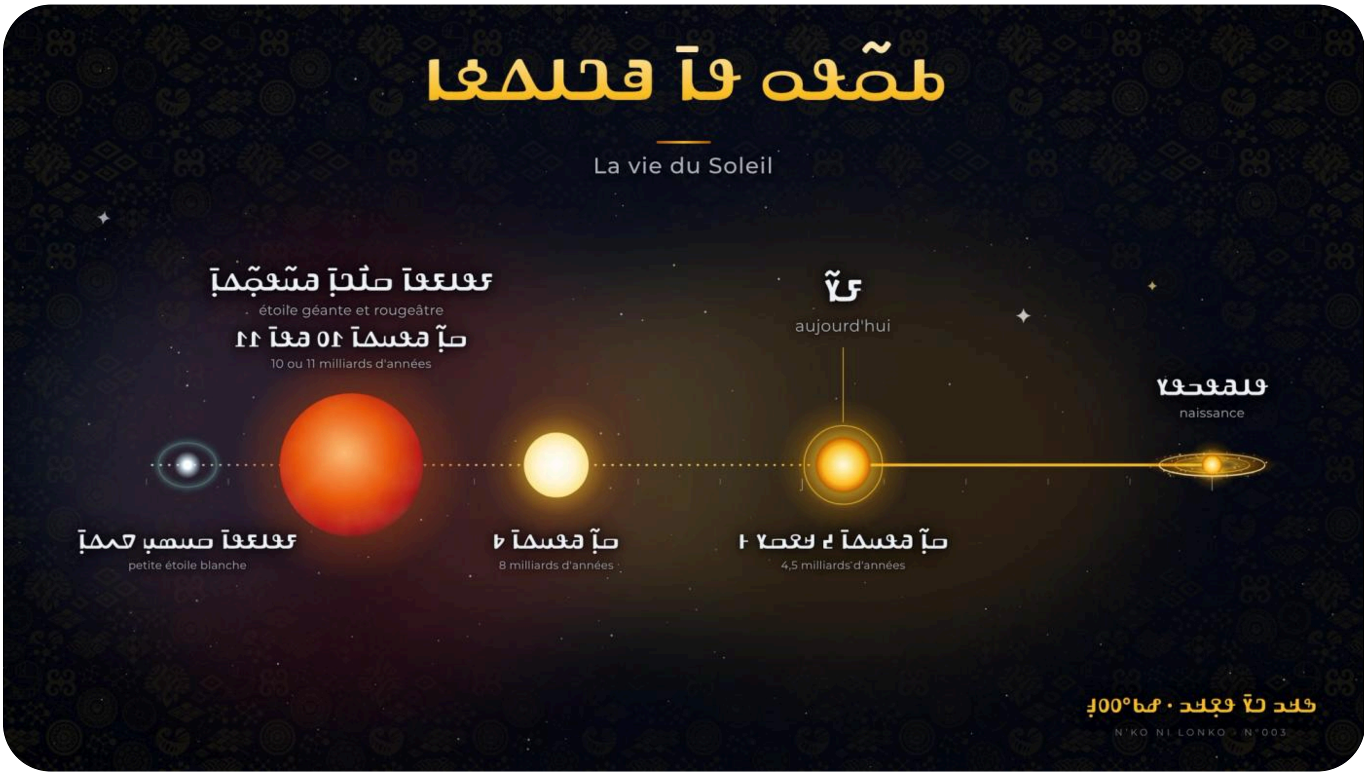
Quelque part entre Mars et Jupiter, son astéroïde poursuit sa ronde. Il rappelle aux jeunes d'Afrique que le ciel est aussi le leur.

LA GRANDE QUESTION ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߓߏ߲߬ߓߊ

[illegible] ߕߋ߬ߟߋ ߘߌߣߊ߯ ߛߊ߯ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯؟

Le Soleil s'éteindra-t-il un jour ?

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible]

La vie du Soleil en une ligne : aujourd'hui environ 4,5 milliards d'années, sa surface la plus chaude vers 8 milliards, une étoile géante et rougeâtre vers 10 ou 11 milliards, puis une petite étoile blanche qui se refroidit lentement.

N'Ko ni Lonko, d'après l'ESA et la NASA

[illegible]

Chaque matin, il revient. Pourtant, aucune étoile n'est éternelle. Que deviendra notre Soleil, et que deviendrons-nous ? La science répond en partie, et nous offre au passage une leçon de temps.

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߓߊ ߘߊ ߟߊ߫

[illegible]

Une question au bord du fleuve

Imaginons un enfant de Ségou, assis au bord du Niger au coucher du Soleil. Il demande à sa grand-mère si le Soleil s'éteindra un jour. La question est simple. La réponse donne le vertige.

[illegible]

[illegible]

ߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߲ ߡߊ߬ߞߊ߬ߝߐ ߕߊ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߏߛߏ߲

ߘߊ߫߸ ߝߌ߬ ߘߏ߫߸ ߞߟߌߞߊ߲ ߕߍ߬ ߘߊ߬ߟߊ߬ ߞߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߡߊ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ߐ

ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߘߊ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߐ߬ ߕߏ߬ߙߊ߫.

ߊ߲ ߓߴߊ߬ ߝߌ߬ ߕߊ߫ ߘߊ߬؟ ߛߓߍߟߌ ߝߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬

ߞߐ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߛߏ߬ߘߊ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߕߍ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫߸ ߛߓߍߟߌ߬ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߝߊ߬

ߞߊ߫ ߞߍ߬ ߕߊ߬ ߛߏ߬ߘߊ߬ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߁߆ ߕߊ߬ ߘߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߝߐ߫ ߝߐ߫ ߡߐ߱ߐ

ߡߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߊ߬ ߛߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬. ߕߊ߬ ߞߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߞߐ߬

ߡߐ߱ߐ ߝߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߞߊ߬ߙߊ ߝߐ߬ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߝߊ߫߸ ߞߊ߫ ߞߊ߫ ߊ߬ ߝߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ

ߡߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߘߊ߬ ߞߊ߫ ߕߊ߫ ߛߐ߫ ߡߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߕߊ߬ߡߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߫.

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߏ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߘߊ߫. ߡߊ߬ߙߊ߬ ߕߊ߬ߡߊ߫ ߞߐ߫ ߕߊ߬ߘߊ߫߸ ߇ ߝߐ߫ ߘߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬

ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߕߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߝߐ߬. ߘߊ߬

ߞߊ߬ߘߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߘߊ߬ߡߊ߬ߙߊ߬ ߞߐ߬ ߡߊ߬ߙߊ߲.

ߡߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߕߊ߬ ߕߊ߬ ߁߆ߊ߬ ߝߊ߫ ߝߊ߫ ߞߊ߬ߘߊ߫߸ ߛߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘ ߕߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߞߊ߬߸

ߡߐ߱ߐ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊ߬ߟߊ߬ ߝߊ߬ ߝߊ߫ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ߬ ߊ߬ ߝߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲

ߡߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߕߊ߬ ߞߐ߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬. ߘߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߸ ߊ߬ ߘߊ߬ߟߊ߬ ߛߏ߬ߘߊ߫ ߁߂ߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ߬ ߊ߬ ߝߐ߫

ߘߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߊ߫߸ ߝߊ߫ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ߬ ߞߊ߫ ߝߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߘߊ߬߸ ߛߊ߬

ߘߊ߬ߛߏ߬ ߂ ߞߊ߫ ߡߊ߬ ߄ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߬ߘߊ߬.

ߝߊ߬ߙߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߘߊ߬ߟߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߝߊ߬ ߝߊ߬ߟߊ߬ߟߊ߬. ߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ߬ ߘߊ߬ߞߊ߬ ߕߐ߬

ߘߊ߬ߟߊ߬ ߡߊ߫: ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߛߏ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߬ ߘߊ߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫߸ ߞߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߘߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߬

ߞߊ߬ߙߊ߬ߞߊ߬. ߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߬ ߘ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ߬߸ ߊ߬ ߘߊ߬ߟߊ߬ ߞߐ߬ ߛߏ߬ߘߊ߬ ߝߊ߫ ߛߊ߬

[illegible]

Ce que l'on sait

Oui, le Soleil s'éteindra. Mais pas demain. Il a environ 4,5 milliards d'années, et les astronomes le décrivent au milieu de sa vie.

En son cœur, la fusion nucléaire transforme l'hydrogène en hélium. Un jour, cet hydrogène viendra à manquer au centre de l'étoile, et le Soleil changera de visage.

Comment le sait-on ? Le satellite européen Gaia a mesuré des centaines de millions d'étoiles. Les astronomes y ont choisi celles qui ont la masse et la composition du Soleil, mais des âges différents. Ensemble, elles retracent sa vie, du passé à l'avenir.

C'est comme dans un village : en un seul jour, on y croise nourrissons, adultes et anciens. Cela suffit pour comprendre le cours d'une vie.

Selon ces travaux, la surface du Soleil atteindra sa plus haute température dans environ 3,5 milliards d'années. Il refroidira ensuite en gonflant, jusqu'à devenir une étoile géante et rougeâtre, dans 5 à 6 milliards d'années.

Enfin, il perdra ses couches extérieures. Il n'en restera que le cœur : une petite étoile blanche et pâle. Elle ne fabriquera plus de chaleur et se refroidira pendant des milliards d'années. Le Soleil s'éteindra ainsi : pas d'un coup, mais lentement, comme des braises.

ߊ߲ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߬

ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎ߲߰؟ ߓߏ߰ߏߐ ߘߘߘߏߓ߲ ߓߘ߰ߡߊ ߟߊ߬: ߊ߬ ߘߟߕߊ߰ «ߡߍߙߞߎ߳ߙ» ߍߐߛߛ ߕߍ߬ ߣߘ߰ߏߕߏߕ ߘߟߡߓ߲߬ ߟߣߕ߬. ߘߊ߫ ߓߊ߬ ߞߕ߬ ߘߐ߬ ߣߊ߬: ߕߟߏߊ ߐ߬ ߞߓ߲߰ߓߕ ߟߛߘߐ߰ߣߕ߰ߏߍ ߟߐ߰ ߟߊ߬ ߕ߰ ߟߊ߰ ߞߘߡߊ ߘߐ߬: ߘߊ߫ ߏߕߊ߰ ߘߍ߬ ߣߐ߬ ߘߟߘߓ߲߬ ߞߊ߬: ߊ߰ ߏߡ߰. ߘߐ߰ߛߛߓ߲߰ߛߍ߲߰ ߘߕ߬ ߡߓ߲ ߟߟߞߓߣߓ߲߬ ߘߊ߬ ߂߀߀߈ ߞߊ߬: ߕ߰ ߟߊ߬ ߞߘߘߟߍ ߐ߬ ߞߕ߬ ߘߊ߫ ߓߏߕߊ߰ ߞߣߍ߬ ߟߊ߬ ߕ߰ ߡߊ߰ ߟߐ߰ ߞߛߍ߬.

ߙ߰ߞߞߊ: ߞߊ߰ ߞߓ߲߰ ߘߊ߫ ߟߟߞߛ߰ߕߓߕߓ߲߰ ߓߛ߰ߡߊ ߣߊ߬: ߘߊ߫ ߘߟߕߊ߰ ߞ߬ ߞߟߖߟߏߍ ߡߟߞߖߟߏߍ ߘߍ߬ ߏߘߏߓ߲߬. ߖߟߕ߰ ߓߐ߰ߏߐ ߟߊ߬ ߡߕߓ߲ߡߕߓߣߊ ߘߍ߬ ߟߟߙߊ߰ ߘߣ߫ߕߓ߲ ߘߣ߫ߕߓ߲: ߐߓ߲߰ ߣߏߛߡߊ߬ ߞߐߏߓ߲߬ ߣߓ߲߰ ߞߘߏ߰ ߖߍ߰: ߊ߰ ߘߟߕߊ߰ ߊ߰ ߟߊ߬ ߏߡߏߓߣߊ ߞߡ߰ߘߣ߰ߣߊ߬ ߁߀ ߣߓ߲߰ ߏߕ߰ߞߊ ߐߣ߰ߘߓ߲߬ ߞߊ߰ ߓߕ߰ߡߓ߲߰ ߖߍ߰ ߓߊ ߞߓ߲߰. ߕ߰ ߓߛ߰ߡߊ ߘߐ߬: ߟߓ߲ߖߓ߲ ߞߊ߰ ߘߟߕߊ߰ ߘߟߡߕ߰ߕߊ߰ ߞߊ߰ ߣߛߏߓߣߊ߬.

ߡ߮ ߐߍ߬ ߓ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߬ ߐߊ߬: ߕ߰ ߟߐ߰ ߏߐ߬ ߞߕ߬ ߡߏ߮ߏߊ ߘߟߕߊ߰ ߞ߬ ߞߕ߬ ߘߍ߬ ߞߊ߰ ߖߓ߲߰ ߕ߰ ߓߛ߰ߡߊ ߡߊ߰.

Ce que l'on ignore

Et la Terre ? En gonflant, le Soleil avalera Mercure et Vénus. Pour la Terre, la NASA reste prudente : elle pourrait être avalée elle aussi. Une étude publiée en 2008 conclut qu'elle n'y échappera pas.

Mais bien avant d'être avalée, la Terre sera devenue invivable. Car l'éclat du Soleil augmente lentement : dans environ un milliard d'années, il brillera 10 % plus fort qu'aujourd'hui. Les océans commenceront alors à s'évaporer.

Ce que nul ne sait, c'est ce que sera devenue l'humanité d'ici là.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ce que cela dit de nous

Notre espèce, Homo sapiens, est apparue en Afrique. Ses plus anciens fossiles connus, découverts au Maroc à Jebel Irhoud, ont environ 300 000 ans. L'équipe qui les a étudiés était codirigée par le paléoanthropologue marocain Abdelouahed Ben-Ncer.

Un milliard d'années, c'est plus de 3 000 fois toute l'histoire de notre espèce. Le temps devant nous est immense. Ce qui compte, c'est ce que nous en ferons.

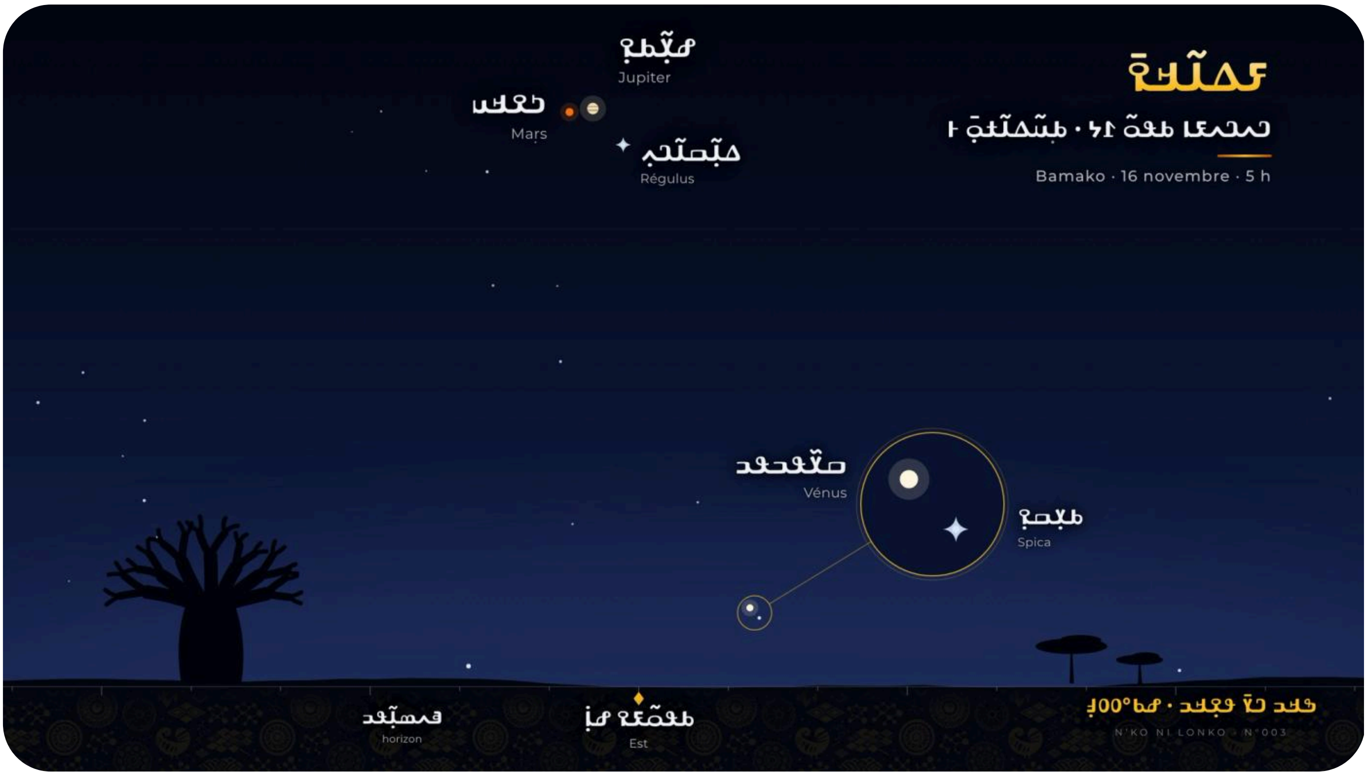
Ce soir, quand le Soleil se couchera sur le fleuve, l'enfant de Ségou pourra dormir tranquille. Son étoile a encore des milliards d'années devant elle.

LE CIEL DU MOIS [illegible]

[illegible]

Rendez-vous avant l'aube

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible]

Le ciel de l'est le 16 novembre vers 5 h, vu de Bamako : Jupiter et Mars presque côte à côte, l'étoile Régulus un peu plus bas, et Vénus près de l'horizon.

N'Ko ni Lonko, d'après nos calculs pour Bamako

[illegible]

Jusqu'au 20 novembre, le spectacle se joue avant le lever du Soleil : Vénus redevient l'étoile du matin, Mars et Jupiter semblent se toucher, des étoiles filantes traversent la nuit.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7 novembre : la Lune et Vénus

Levez-vous tôt et tournez-vous vers l'est. Un fin croissant de Lune se tient tout près de Vénus. Après le Soleil et la Lune, c'est l'astre le plus brillant du ciel. On l'appelle l'étoile du matin, mais c'est une planète.

L'étoile Spica brille juste à côté. Le trio sera bas sur l'horizon vers 5 h 50 à Bamako, 6 h 05 à Conakry et 6 h 30 à Dakar.

ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߁߈ : ߡߊߙߛ ߣߌ߫ ߖߎߔߌߕߍߙ

ߛߎ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߖߎߔߌߕߍߙ ߡߊ߬ߦߋߟߋ߲ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߙߛ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߬ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߟߋߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߕߟߋ߬ ߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߯ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ ߖߊ߰ߛߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬.

ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߦߋ߫: ߛߊ߲߬ߞߊߥߎ߬ߟߌ߬ ߸ ߖߎߔߌߕߍߙ ߞߎߘߎߡߊ߬ ߁ ߡߊ߬ ߓߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߡߊߙߛ ߄ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߎ߰ߡߊ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߌ߬ߟߊ߬ߞߌߟߊ ߙߋߜߎߟߎߛ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߫.

Du 14 au 18 novembre : Mars et Jupiter

En fin de nuit, regardez très haut vers l'est. Jupiter, très brillante, et Mars, plus pâle et orangée, semblent presque se toucher. Le 16, au plus près, elles ne sont séparées que d'environ deux fois et demie la largeur de la Lune.

C'est une conjonction : en réalité, Jupiter est 4 fois plus loin de nous que Mars. Un peu plus bas brille l'étoile Régulus.

[illegible] ߁߆ [illegible] ߁߈ : [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Du 16 au 18 novembre : les Léonides

Ces étoiles filantes sont des poussières laissées par la comète Tempel-Tuttle. Elles se désintègrent dans l'atmosphère à environ 70 km par seconde.

En 1966, on en a vu des milliers par minute, pendant un quart d'heure. Cette année, la pluie sera modeste : quelques-unes par heure. Guettez-les la nuit du 17 au 18, entre le coucher de la Lune, vers 1 h, et l'aube.

Chaque soir, enfin, Saturne brille à l'est dès la nuit tombée.

Pour tout cela, vos yeux suffisent. Loin des lumières, ils s'habituent au noir en moins d'une demi-heure.

[illegible]

[illegible]

INFORMATION

Les phases de la Lune • Dernier quartier : 1er novembre • Nouvelle Lune : 9 novembre • Premier quartier : 17 novembre • Pleine Lune : 24 novembre

LE CHIFFRE DU MOIS [illegible]

[illegible] ߈ ߣߌ߫ [illegible] ߂߀

8 minutes et 20 secondes

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ

[illegible] ߁߅߀ ߀߀߀ ߀߀߀ [illegible] ߈ ߣߌ߫ [illegible] ߂߀ [illegible]

Pour nous atteindre, la lumière du Soleil parcourt environ 150 millions de kilomètres : un voyage d'environ 8 minutes et 20 secondes.

N'Ko ni Lonko, d'après la NASA

[illegible]

C'est le temps que met la lumière du Soleil pour arriver jusqu'à nous. Regarder le ciel, c'est donc toujours regarder un peu dans le passé.

ߏߡ߲߫ ߓߟ߫ ߍߎ߫ ߡߟߡߋߎ߫ ߞߊ߯ ߡߟߍߎ߬ ߏߡߋߖߋߊ ߞߎ߬: ߞߛߐ߫ ߁߀߀ ߀߀߀ ߝ߲߭ ߏߟߋߎ߬ ߞߡߋߎ߫ ߞߘߏ߫.

ߒߴ ߊ߬ ߓߐߏ߬ ߐߘ߲߬ ߡߏ߬ߋߐ ߘߟ߫ ߌ߲ ߡߍߋߊ ߞߎ߬ߝߊ ߏߐ߫ ߞߛߐ߫ ߞߏ߬ߖߋߓ߫ ߁߄߀ ߋߐ߬ ߐߟ߫. ߘ߬ ߐߏ߫ ߓߊ߫: ߊ߬ ߏߡߋߖߋߊ ߏߐ߫ ߍߟ߬ߓߎ߬ ߒ ߘߟ߫ ߏߟߋߎ߬ ߀߂ ߝ߲߭ ߞߐ߬ ߞߍ߫ ߋߊ߫ ߓߟߘߎ߬ ߊ߬ ߏߐ߫ ߓߐ߫ ߌ߲ ߍߊ߬ ߏߎ߫. ߡߏ߬ߋߐ ߍߎ߲ ߐߐ߫ ߞߏ߬ ߋߊ߫ ߓߞߏ߬ߍߟߐߊ߫ ߘߟ߫ ߓߞߏ߬ߍߟߐߊ߫: ߌ߲ ߏ߫ߴߘ߬ ߏߡߋߖߋߊ ߋߐ߬ ߏߐ߫ ߋߊ߫: ߌ߲ ߝߐ ߋߊ߫ ߍߟ߬ߓߎ߬ ߒ ߡߟߍߎ߬ߟߎ ߞߋߐߐ߫ ߡߛ߬ߍߊ߬ ߞߐ߬.

ߘ߬ ߡߛ߬ߍߊ ߞߎ߮ߡߊ߮ ߏߐ߫ ߍߟߋߋ߬ߍߟߋߋ߬ߍߊ߫ ߋߊ߫ ߓߎ߲߫ ߞߘߏ߫. ߋߎߞߟߟߡߛߋߎ߲ ߐߟߍߟߘߊ ߋߊ߫: ߐߣ߮ ߘߟ߫ ߡߏ߬ߋߐ ߋߊ߫ ߍߟ߬ߓߛ߬ߐߎ߬ߝߊ ߞߘߞߣ߮ ߞߘߓߎ߬: ߊ߬ ߡߛ߬ߍߟ߬ߋߊ ߏߐ߫ ߞߟ߬ ߋߊ߫ ߏߘ߫ ߍߟ߬ߓߎ߬ ߒ ߘߟ߫ ߏߟߋߎ߬ ߁߁ ߝߎ߬: ߞߟ߬ߞߟ߬ߋߏ ߐߟߍߟߘߊ ߋߊ߫: ߟߋߛ߬ ߘߎ߬ ߝ߲߭ ߡߏ߫ ߍߟߞߟ߬ߎߋߟ߬ߋߦ ߞߘߓߎ߬ ߘ߬ ߡߛ߬ߍߊ ߋߊ߫: ߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߮ ߏߐ߫ ߏߋߏ߬ ߋߊ߫ ߏߘ߫ ߍߟ߬ߓߎ߬ ߒ ߘߟ߫ ߏߟߋߎ߬ ߂߁ ߝ߲߭ ߓߎ߬.

ߝߋߊ߫: ߋߎߞߟߟߡߛߋߎ߲ ߟߊ߫: ߌ߲ ߏߐ߬ ߏߎ߫: ߘ߬ ߏߐ߫ ߏߝߋߋߐ ߡߛ߬ߍߊ ߋߐ߬ ߐߟ߫ ߓߊ߫. ߌ߲ ߋߏߘߊ߬ ߞߛߍߊ߫ ߘ߬ ߍߟߡߋߘߋߛߏ ߞߎ߲ ߐߘ߫ ߋߊ߫ ߞߎ߬ ߞߏ߫: ߌ߲ ߟߊ߫ ߞߘߋߎߞߘߋߎ ߏߝߋߐ ߏߞߐߟ ߐߏ߫.

ߓߎߍߟߐߎ ߐߘ߫ ߘߟ߫ ߌ߲ ߡߍ߫ ߞߎ߬ߝߊ ߏߐ߫ ߋߎ߬ ߟߊ߫: ߊ߬ ߏߡߋߖߋߊ ߞߛߋߋߊ ߋߐ߬ ߏߍ߬. ߘ߬ ߐߏ߫: ߘ߬ ߓߎߍߟߐߎ ߞߎ߬ߍߎ߬ ߌ߲ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏߘ߬ߓ ߘߟߟߍ߫ ߍߎ ߍߊ߫. ߊ߬ ߏߡߋߖߋߊ ߏߘߊ߫ ߏߐ߫ ߡߟߍߎ߬ ߟߊ߫ ߘ߬ ߡߛ߬ߍߊ߫ ߘߟߟߍ ߋߐ߬ ߋߘ߬ߞߟ߬ ߋߊ߫ ߞߊ߫ ߌ߲ ߍߟߓߛ߬ߋߎ߬ ߏߎ߫. ߞߟߘ ߏߡߋߖߋߊ ߏ߫ߴߌ߲ ߍߟߓߛ߬ߋߎ߬ ߟߊ߫ ߏߟߋߎ߬ ߞߡߋߎ߫ ߘߟ߫ ߐߋ߬ߘߎ߬ ߟߐ߬ ߞߘߏ߫. ߏߟߋߟߘߎ ߋߘ߬ߘ: ߓߣ ߐߏ߫ ߋߘ߬ߘ ߋߍ߮ ߐߏ߫ ߏߡߋߖߍߊ: ߘ߬ ߋߊ߫ ߏߡߋߖߋߊ ߞߊ߫ ߓߎ߫ ߒ ߘߟ߫ ߞߏ߫ ߋߐ߬ ߡߟߍߊ߫ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߌ߲ ߍߊ߬ ߏߎ߫.

Rien ne va plus vite que la lumière : environ 300 000 kilomètres par seconde.

Or le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Sa lumière met donc environ 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. Le Soleil qui se lève chaque matin, nous le voyons tel qu'il était 8 minutes plus tôt.

Ce temps varie au fil de l'année. Début janvier, quand la Terre passe au plus près du Soleil, il tombe à 8 min 11 s. Début juillet, au plus loin, il monte à 8 min 27 s.

Pourtant, en janvier, c'est chez nous le temps de l'harmattan. Nous verrons pourquoi dans notre numéro de décembre.

Plus un astre est loin, plus sa lumière est ancienne. Celle de la Lune met un peu plus d'une seconde à nous atteindre. Celle de Sirius, l'étoile la plus brillante de la nuit, voyage depuis plus de 8 ans.

[illegible]

En bref

Moustapha CAMARA • ߡߎߛߕߊߝߊ߫ ߞߊߡߊߙߊ߫ N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ

[illegible]

Le laboratoire d'IceCube, au pôle Sud, sous une aurore australe et la Voie lactée. Les capteurs de l'observatoire sont enfouis plus bas, dans la glace.

Ilya Bodo, IceCube/NSF

ߒ [illegible]

Un Nobel né dans les glaces du pôle Sud, des pluies inégales au Sahel, un vaccin qui suit les saisons au Mali : trois nouvelles de science du mois.

[illegible]

[illegible]

Nobel de physique : un télescope dans la glace

Le Nobel de physique 2026 revient à Francis Halzen, physicien né en Belgique, de l'université du Wisconsin (États-Unis). Il a eu l'idée d'IceCube : 5 160 capteurs enfouis jusqu'à 2 450 mètres de profondeur dans la glace du pôle Sud. Ils guettent l'éclair de lumière émis quand un neutrino, particule presque insaisissable, heurte un noyau d'atome. Notre Soleil en fabrique aussi, par la fusion nucléaire de son cœur : chaque seconde, environ 100 milliards d'entre eux traversent l'ongle de votre pouce, et vous ne sentez rien. En 2013, IceCube a publié les premières preuves solides de neutrinos venus de bien au-delà du Système solaire. Le comité Nobel salue une ténacité qui « a ouvert la voie à une nouvelle forme d'astronomie ».

[illegible]

[illegible]

Sahel : une saison des pluies contrastée

Mi-septembre, selon l'AGRHYMET, le centre climatique régional basé à Niamey, les pluies avaient été fortes au sud de la région, mais irrégulières au Sahel. Les rendements de mil, de sorgho et de maïs s'y annoncent inférieurs à la normale dans plusieurs zones. De meilleures récoltes sont attendues par endroits, comme dans l'ouest du Mali et le nord-ouest du Sénégal. Et dans plus de 60 % de la zone sahélienne, les conditions sont difficiles pour l'élevage.

[illegible]

[illegible]

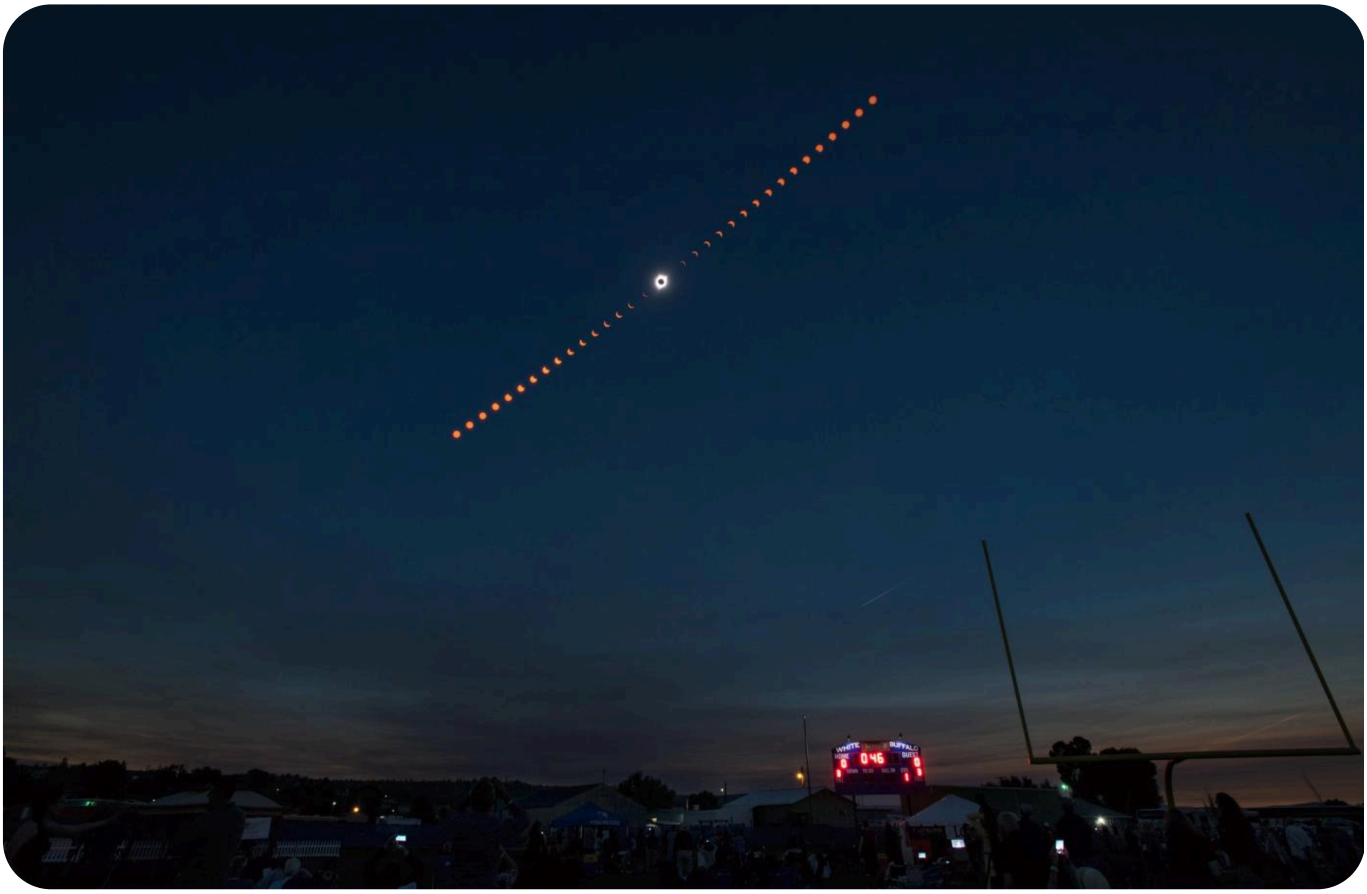
Paludisme : au Mali, la vaccination suit les pluies

Depuis avril 2025, le Mali vaccine contre le paludisme les enfants de 5 mois à 3 ans, avec une méthode inédite au monde. Trois doses sont données selon l'âge, et deux rappels en mai ou juin, avant la saison où le paludisme frappe le plus. Un an après, à Kalaban Coro, un responsable de la santé voit moins de cas graves. Mais il faudra plus de temps pour mesurer l'efficacité du vaccin, prévient un médecin de Mopti.

[illegible]

Du cœur du Soleil à notre ciel

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible]

Le Soleil traverse le ciel de Madras, aux États-Unis, pendant l'éclipse totale du 21 août 2017. Au milieu, la Lune le cache entièrement : sa couronne apparaît. Image composée de plusieurs photos.

NASA/Aubrey Gemignani

[illegible]

Les huit mots de science expliqués dans ce numéro, avec leur nom en N'Ko. Ils sont rangés comme un voyage, du cœur du Soleil jusqu'à notre ciel.

[illegible]

[illegible]

Fusion nucléaire

Au cœur du Soleil, des noyaux d'hydrogène se soudent pour former de l'hélium. Cette réaction libère l'énergie qui fait briller l'étoile.

[illegible]

[illegible]

Tache solaire

Une zone plus sombre et moins chaude à la surface du Soleil, où le magnétisme est très intense.

[illegible]

[illegible]

Couronne solaire

La couche la plus extérieure de l'atmosphère du Soleil. Elle dépasse un million de degrés, et on ne la voit à l'œil nu que pendant une éclipse totale.

[illegible]

[illegible]

Vent solaire

Un flot continu de particules chargées d'électricité, que le Soleil souffle dans tout le système solaire, jusqu'à la Terre.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Éjection de masse coronale

Un immense nuage de matière lancé par le Soleil dans l'espace. S'il atteint la Terre, il peut provoquer un orage magnétique.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Cycle solaire

Le rythme d'environ 11 ans qui fait alterner des périodes calmes et des périodes agitées du Soleil, avec plus ou moins de taches.

[illegible]

[illegible]
[illegible] ߅߀ [illegible] ߁߀߀߀ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ionosphère

La haute atmosphère, entre environ 50 et 1 000 km d'altitude, chargée d'électricité par le Soleil. Elle peut brouiller les signaux radio et GPS.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Conjonction

Le moment où deux astres paraissent tout proches dans le ciel, alors qu'ils sont en réalité très éloignés l'un de l'autre.